PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 40 MIN

Chiffrement par flot de booléens

$X(\varphi,\psi) = (\varphi \vee \psi) \wedge (\neg\varphi \vee \neg\psi)$; règles de déduction naturelle en annexe.

1. Arbres de preuve de $X(\varphi,\varphi) \vdash \bot$ et $\bot \vdash X(\varphi,\varphi)$.
2. Arbres de preuve de $X(\bot,\psi) \vdash \psi$ et $\psi \vdash X(\bot,\psi)$.
3. $\oplus(x,y)$ désigne l'évaluation de $X(x,y)$. Justifier que $(x,y) \mapsto \oplus(\oplus(x,x),y)$ et $(x,y) \mapsto y$ sont égales.

LFSR de longueur m, germe $(b_i)_{0\leqslant i<m}$, connexion $C \subseteq [\![0, m-1]\!]$: $b_{n+m} = \bigoplus_{i\in C} b_{n+i}$ ($\oplus$ est associative et commutative ; somme vide $= F$). Germe : `bool array` ; connexion : `int list`.

1. Écrire `lfsr (g:bool array) (c:int list) : bool stream`.
2. Avec `type formula = Var of int | Not of formula | And of formula * formula | Or of formula * formula`, écrire `logical_map (phi:formula) (w:bool stream array) : bool stream` : le flot des évaluations $\varphi(b_n^{(1)}, \dots, b_n^{(k)})$ (φ ne dépend que de $x_1, \dots, x_k$, `w` de longueur k).
3. Alice et Bob partagent k LFSR et une formule ψ_0. Alice envoie publiquement $X(\psi_0(b_n^{(1)}, \dots, b_n^{(k)}), c_n)$. Bob peut-il retrouver (c_n) ?